Université Nationale des Sciences,
Technologies, Ingénieurie et Mathématiques
(UNSTIM)
Ecole Normale Supérieure des Enseignements Techniques (ENSET) de Lokossa

Année académique 2024 - 2025

Examen d'Analyse (Session de rattrapage de Mai 2025)
Filière: Génie Civile (B & C) **Durée: 01 heure 30minutes**

Nota bene: Toute réponse doit être bien justifiée sous peine de nullité.

Exercice 1

1. Intègre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(x^2+1)y' - 2xy = x^3 + x$.
2. (a) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(E) : y'' - 2y' + y = 0$.
   (b) Détermine la solution h de l'équation différentielle (E) dont la courbe représentative dans un repère orthonormé du plan admet en son point d'abscisse 0 une tangente d'équation $y = -\frac{1}{e}x - \frac{2}{e}$ où e désigne le nombre d'Euler.

Exercice 2

Pour tout entier naturel non nul n et pour tous nombres réels x et t on pose

$$I_n(t) = \int \frac{dt}{(t^2+1)^n} \quad \text{et} \quad J_n(x) = \int \frac{dx}{(x^2+x+1)^n}.$$

1. (a) Démontre en utilisant l'intégration par partie que

$$(1-2n)I_n(t) = \frac{t}{(t^2+1)^n} - 2nI_{n+1}(t).$$

   (b) En faisant le changement de variable $t = \dfrac{2x+1}{\sqrt{3}}$, démontre que

$$J_n(x) = \frac{2^{2n-1}}{3^{n-1}\sqrt{3}} I_n(t).$$

   (c) Calcule alors $I_2(t)$ puis déduis-en la valeur de $J_2(x)$.

2. Calcule

$$K = \int_1^2 \frac{t+1}{t+2} dt.$$

fin

[0]Dr. Norbert Adédji et Dr. Euloge Tchammou, Epreuve d'Analyse , Génie Civil-ENSET-Lokossa/UNSTIM, Mai 2025.